111年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 空氣壓縮機之壓力開關主要功能為何？
A. 控制壓縮機啟動或停止
B. 控制壓縮氣體含水量
C. 控制壓縮氣體溫度
D. 控制壓縮機負載大小

(A) 2. 渦卷式泵與渦輪式泵(或稱擴散式泵)之差異在於後者在動葉輪外周加裝導葉，請問該導葉的功能為何？
A. 增加出口壓力
B. 降低流體溫度
C. 增加真空度
D. 防止液體回流

(C) 3. 離心泵其下列之特性何者為正確？
A. 出口壓力較高，流量較大
B. 出口壓力較低，流量較小
C. 出口壓力較低，流量較大
D. 出口壓力較高，水頭較低

(A) 4. _____ are used widely in marine applications in combustion equipment such as main engines, auxiliary engines and boilers.
A. Heavy fuel oils
B. Coals
C. Paraffins
D. Gasoline oils

(C) 5. 柴油機船舶推進系統，若採用軸發電機，其主要優點為何？
A. 維修管理容易
B. 降低主機功率
C. 節省能源
D. 軸系布置簡單

(D) 6. Since the pressure indicator becomes hot, be sure to wear _____ when taking reading.
A. clothes
B. safety helmet
C. glasses
D. gloves

(D) 7. 渦形式離心泵之特性為下列何者？
A. 出口量大，出口壓力大
B. 出口量小，出口壓力大
C. 出口量小，出口壓力小
D. 出口量大，出口壓力小

(B) 8. 熱交換器 (例如：蒸發器) 利用熱傳遞理論進行熱的交換，其主要熱傳遞的方式為下列哪些型式？
A. 傳導與沸騰
B. 傳導與對流
C. 對流與輻射
D. 沸騰與輻射

(A) 9. 下列何者熱交換裝置敘述正確？
A. 殼管式熱交換器擋板(Baffle)之作用主要延長流體接觸時間以提高傳熱效率
B. 船舶用板式交換器使用鈦合金,因此重量較重
C. 與同熱傳面積之殼管式熱交換器相比,板式熱交換器之熱傳導率較低
D. 船舶用板式熱交換器散熱板多為固定式不可移動

(A) 10. 下列何者不是改良型之空氣密封及油封混合式軸封裝置之優點？
A. 不會消耗任何壓縮空氣
B. 操作簡單
C. 高度的可靠性
D. 構造簡單

(A) 11. 濾器的進出口端分別加裝壓力計，一旦進出口壓差達到預設值，則作動一個電磁閥利用液體本身為介質逆向沖洗被堵塞的濾網，此型濾器主要名稱為何？
A. 自動沖洗式濾器
B. 旁通濾器
C. 磁性濾清器
D. 精細濾器

(D) 12. 對於齒輪泵的管理要點，下列何者錯誤？
A. 需注意泵的轉向
B. 避免泵內無液體時啟動
C. 避免運轉中吸入空氣
D. 不可有軸向間隙

(C) 13. 一般在油水分離器的污水注入口處，需安裝何種閥，以利系統操作？
A. 快關閥
B. 液壓閥
C. 止回閥
D. 蝴蝶閥

(B) 14. 機艙管路施工時，下列何者並非常用之管路連接方法？
A. 法蘭接頭
B. 套筒接頭
C. 焊接或熔接
D. 螺紋接頭

(A) 15. 為冷卻柴油機渦輪增壓機排出之壓縮空氣，目前大型船舶多使用下列何者交換器？
A. 鰭片式熱交換器
B. 板式熱交換器
C. 殼管式熱交換器
D. 無須冷卻

(D) 16. 若要運送燃油或滑油，使用下列何種泵最為恰當？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 真空式泵
D. 旋轉式泵

(C) 17. Although the liquid-level indicating system is installed, a _____ is generally installed for the traditional tank level measurement.
A. liquid sensing tube
B. air purge tube

C. sounding tube
D. capillarity tube

(D) 18. 依據MARPOL73/78公約規則，油船和400總噸及以上非油船之機艙處之排油控制標準，在特定海域外之任何海域，下述何種情形不得排放的要求敘述錯誤？
A. 正在航行途中
B. 未經稀釋的排放污水含油濃度不得超過15ppm
C. 排油監控系統和污油水艙的裝置正在運轉
D. 清潔壓艙水或專用壓艙水不得排放

(A) 19. 使用滑動型伸縮接頭時，下列何者說明正確？
A. 伸縮距離有一定限制
B. 主體與滑動筒應鎖緊
C. 主體與滑動筒應固定不動
D. 主體與滑動筒間無須密合物體

(B) 20. 為了大量增加板式熱交換器之效能，下列何者說明正確？
A. 進口加裝調整閥
B. 增加傳熱板
C. 出口加裝調整閥
D. 減少傳熱板

(C) 21. In the two-stroke engine, each revolution of _____ creates one power or working stroke.
A. the turning gear
B. the compressor
C. the crankshaft
D. the turbo-charger

(A) 22. The _____ of the electrical power system are maintained within the prescribed tolerances.
A. voltage and frequency
B. current and gates
C. voltage and torque
D. frequency and transformation

(B) 23. With the initiative of improving fuel economy, fuel treatments become essential for propulsive diesel engine due to the usage of _____.
A. Low Sulphur Fuel Oil
B. Residual oil
C. Marine Diesel Oil
D. Marine Gas Oil

(C) 24. 一般螺葉與推進軸中心線有一傾斜角，其角度主要配合下列何者？
A. 艏型
B. 主機出力
C. 艉型
D. 側型

(C) 25. 離心泵之出口壓力與轉速之間關係，下列何者說明正確？
A. 成反比
B. 成立方正比
C. 成平方正比

D. 成1次方正比

(C) 26. The main function of the intercooler of a multistage air compressor is what？
A. to increase the temperature of working fluids
B. to reduce the pressure of working fluids
C. to reduce the pumping power input for a given flow rater
D. to increase the pumping speed for a given flow rater

(A) 27. 表面吹放裝置為一多孔長管，其長度與汽鼓相當，所裝設位置與正常水位相較，約在何處方可達成表面吹放的目的？
A. 須略低於正常水位
B. 須低於低水位處
C. 須在高水位警報高度位置處
D. 須略低於高水位高度處

(A) 28. 近代商船軸系佈置中，中間軸之材料為下列何者？
A. 鍛鋼
B. 鑄鋼
C. 鑄鐵
D. 鑄銅

(D) 29. 為減輕主機負荷且同時提高轉速時，一般以修改推進器為主，下列何者不是修改推進器的方法？
A. 葉尖部分割除
B. 葉片扭轉
C. 葉片邊緣割除
D. 葉根縮小

(A) 30. While it is often technically possible to install a single generator of sufficient capacity to satisfy all requirements, multiple generators are normally installed. One reason for multiple units is that a single generator failure would otherwise incapacitate the entire electric plant; and other is that part-load operation of a single generator would be at an excessively low power level. In what follows, which is not the reason to install the multiple generators?
A. The sufficient power capacity could not be satisfied by a single generator.
B. A single generator can not provide reliable electrical power supply when a single generator failure occurs.
C. The part-load operation of a single generator at an excessively low power level is unlikely to occur.
D. The multiple generators could also provide electrical power supply even if a single generator failure occurs.

(D) 31. The oil burners generally consist of two principal parts, namely the atomizer and the air _____.
A. injector device
B. compressive component
C. cooling fin
D. register assembly

(C) 32. 目前尚在何種船舶上使用蒸汽錨機？
A. 貨櫃船
B. 客輪
C. 油輪
D. 汽車船

(B) 33. 船舶推力軸系之無鍵式艉軸經常發生裂紋的部位為何？
A. 鍵槽
B. 大端錐面
C. 軸承相接觸面
D. 銅套接縫處

(D) 34. 無鍵式螺槳與艉軸之連接，係利用兩接觸面間的何種力量？
A. 離心力
B. 扭力
C. 黏合力
D. 摩擦力

(B) 35. 警報器應作何種方式作響直至由主控制室抑制為止？
A. 短鳴
B. 長鳴
C. 階段
D. 階段連續

(A) 36. What are the safety management objectives for a shipping company? ①provide for sea practices in ship operation and a safe working environment ②establish safeguards against all identified risks③continuously improve safety-management skills of personnel ashore and aboard of ships ④make the comfortable implements for the rest of seafarers.
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(B) 37. 一般藉由調整下列何項參數可改變斜軸式軸向柱塞泵的流量？
A. 排出閥開度
B. 油缸體擺角
C. 浮動環中心位置
D. 斜盤面積

(A) 38. Before starting propulsion engines that are directly connected to the propeller, permission must be obtained from which authority?
A. The bridge
B. The engine room
C. The marine engineer on duty
D. The first marine engineer

(D) 39. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，鹵水抽射器（Brine ejector）的工作流體是由下列何者所提供？
A. 淡水機淡水泵
B. 發電機輔海水泵
C. 壓艙水泵
D. 專屬離心式海水泵

(C) 40. 大型船舶多使用下列何種推進器？
A. 有鍵推進器
B. 螺紋推進器
C. 無鍵推進器
D. 條紋推進器